

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [5] 345kV 동울산S/S 연계계통관련 계통복구에 기여
관 계 부 서 : 부산울산본부 전력관리처 설비보강부
모 범 직 원 : 부산울산본부 전력관리처 설비보강부 대리 000
내 용

위 직원은 2020년 2월부터 현재까지 부산울산본부 설비보강부 송전보강팀에서 근무하면서 적극적인 업무 태도와 성실함으로 송전설비 보강공사 업무를 수행중에 있으며, 적극적으로 345kV 동울산분기T/L 계통 복구로 안정적 전력확보 공급에 기여하였다.

1. 지반붕괴 위험에 따른 전력계통 긴급 복구로 안정적 전력확보 기여

345kV 동울산분기 송전선로 28, 29호는 경주시 양남면 효동리 임야 연약지반(벤토나이트 성분)에 설치되어 있으며, 자연재해(태풍, 장마) 등에 따른 지속적인 지반변위로 송전선로 설비고장¹⁾이 다수 발생함에 따라 적절한 대책이 필요하였다.

'19. 10월 전력연구원 지반변위 측정 결과 28호 첩탑 부지에서 지반 500mm 이상 변위 발생이 확인되었고, 붕괴 위험 및 첩탑 도괴 가능성 높다는 토목 전문가의 의견에 따라 해당 첩탑을 철거 후 1Ⅱ 계통을('20.6월) 긴급 구성하여, 전력계통 안정성을 확보 하였다

1) 고장이력 : 345kV 동울산분기 29호 #2T/L 중단암 파손('18.9), #1T/L 하단 2선 탈락('18.10)

[그림 1] 토목 전문가 의견 및 지반 변위 현장 사진

붙임 5	지반 변위관련 토목 전문가 검토 의견	
1. 전력연구원 환경원 박사(19.10) - 지진·집중호우 및 지리적 여건으로 지반 변위의 유발 요인들이 관찰되며, 광파기 및 GPS 측량 결과 수평·수직 방향으로 약 80cm의 진행성 변위 발생 - 철탑을 보강한 상태(지선보강)에서 계속 결과 추가 변위(약3cm) 발생으로 철탑 주변 지반 변위가 아닌 대규모 지반 이동 의심 28호 철탑을 일부 연약층이 없는 말호한 지반으로 이설을 권고하며 필요시 인근 철탑까지 이설해야 할 것으로 판단됨 『인공위성 계속 결과』 ‘19. 4월 이후 철탑의 상대변위가 크게 관측되어 현장 이도 관측 등 긴급 조사가 필요(21호,22호,24호,25호,27호) 2. 부산대 토목공학과 임종원교수(19.11) - 지반의 모람은 화산암으로 깊이 30m 정도의 위치에 산사태에 취약한 미끄럼 및 파쇄암이 교호하고 있어 이 상부의 지반이 대규모 크리프 변위를 일으키고 있다고 판단되며, 이러한 변위는 강우나 지진 등 불안정 요인 발생하면 급격한 붕괴로 진행될 가능성 있음 - 현재 지반 변위가 진행되고 있으므로 조속한 시일 내에 철탑을 안전한 위치로 이전하는 것이 최선의 방안이며 지자체 등에 정밀안전진단 요청 필요 3. ㈜오름엔지니어링 옥치남박사(19.12) - 기초지반은 습윤시 급격하게 이완 및 팽창하여 활성도가 높아지는 연토나이는 성분을 다량 함유하고 있어 지하수위가 변화할 경우 연약화 될 가능성이 매우 높은 지반으로 최근에 발생한 지진으로 인하여 활동면이 활성화 되었을 것으로 추정 - 철탑 인근에 30~50cm의 다소 큰 균열이 수 개소에서 발견되어 산체 전체가 활동하는 것으로 분석되며, 무기시 균열면으로 두수가 침투할 경우 산체는 더욱 빠르게 활동이 진행될 것으로 예상 - 따라서 가능한 빨리 이설을 하고, 산체활동에 대한 근본적인 대책수립 권유		

2. 본사·산업부 협업 전사 최초 송전운영공사 전원개발촉진법 추진

345kV 동울산분기 송전선로는 신울산, 월성, 동울산 변전소 전력공급 선로로, 2Ⅱ 계통으로 운영되고 있었으나, 지반 변위에 따른 철탑 도괴 위험으로 28호 철탑 철거 후, 현재 1Ⅱ 임시 계통으로 운영중에 있으며, 향후, 동울산 계통에 과부하가 예상되어, 2Ⅱ 계통으로 원상 복구가 필요함

28호 철탑 복구 관련 도시관리계획 시설결정을 통해 복구사업을 추진하였으나, 전체 토지의 약 66%에 해당하는 토지주인 (주)마우나오션개발의 미동의로 인해 사업추진²⁾이 불가피함을 본사와 정부(산업통상자원부)에 공유함으로써, 전촉법 적용 사업추진의 공감대를 형성하였다.

2) 도시계획시설결정은 주민 80%이상 미동의시 사업 추진이 불가함

[협의경과]

- '21.11월 부지사용 협조 통화 및 설명자료 송부
- '21.12월 팀장 면담 (청소년 수련시설 인접으로 철탑 설치 어려움)
- '21.12월 팀장 면담 (폴빌라 건축 예정으로 철탑 설치 어려움)
- '22.01월 부지사용 협조 요청 공문 발송 (한전 → 마우나오션개발(주))
- '22.02월 본부장 면담 (철탑 및 선하지 부지 사용 불가)
- '22.03월 부지사용 불가 공문 접수 (마우나오션개발(주) → 한전)

이후, 전촉법 진행관련 근거마련을 위해 본사 법률검토를 진행하였고, 그 결과를 바탕으로, 산업부와 지속적으로 협의한 끝에, 운영사업 최초 전촉법 적용으로 사업을 추진함으로써 동울산분기 송전선로를 적기 복구를 추진할 수 있게 되었다.

[그림 2] 정부-한전간 합동 전원개발촉진법 추진 및 법률 자문

The image displays a government form and a corresponding letter. The form, titled '전원개발사업신청서제기 [✓] 승인 신청서' (Application for Approval of Power Development Project Submission), contains fields for project details such as '사업명' (Project Name), '사업위치' (Project Location), and '신청인' (Applicant). It is stamped with '승인' (Approval) and dated '2022.04.28'. The letter, dated '2022.04.28', is from the '환경부' (Ministry of Environment and Climate Change) and discusses the application for approval of a power development project, mentioning the need for a legal opinion and the status of the application.

3. 전원개발촉진법 활용 경제적 경과지 선정으로 공사비 대폭 절감

도시계획시설결정으로 공사 추진 시(철탑 3기설치) 사업비 101.6억, 공사기간 12개월이 필요하나, 전원개발촉진법 시행으로 추진 시 할입철탑 1기만으로 시공이 가능하여, 개별법 추진 공사 대비 공사비 76억원(75%↓) 절감, 공사기간 3개월(25%↓) 단축이 가능하다.

[그림 3] 전원개발촉진법 추진을 통한 예산 절감



구분	공사방법	사업비	공사기간	토지수용	비 고
①안	철탑 1기 설치(28호)	25.4억 (75% ↓)	9개월 (25% ↓)	○	사업비, 공기절감 등 고려시 최적 방안
②안	철탑 3기 설치(28,29호,가29호) 철탑 2기 철탑(29호,가29호)	101.6억	12개월	△ (80%이상)	마우나리조트 동으로 도시계획시설결정으로 추진 (일부 필지 토지 수용)

이처럼, 적극적인 문제 해결을 통해 운영사업 최초 전원개발촉진법 추진 사례를 마련함으로써, 전사 내 유사 공사에 적용하여, 비용절감 및 공기 단축에 기여할 수 있을 것으로 보인다.

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.